

[発表会]

人間が生成する0/1列は真の乱数と異なるバイアスを持つか

佐藤雛歌

2026年1月23日



● 研究背景・目的

背景

- 「ランダムに選んで」と言われたとき、人間は本当にランダムに選んでいるのか？
- 人間が作る乱数と、機械（AI・コンピュータ）が作る乱数には違いがあるのではないか
- AIが人間の行動や特徴をどこまで見抜けるのかが注目されている

本研究では、人間・AI・疑似乱数・量子乱数を比較する

目的

- 人間が作る乱数の特徴（癖）を統計的に明らかにする
- 機械が作る乱数との違いを比較する
- 人間と機械をAIで判別できるかを検証する

• 使用したデータ

- Human：人間が0/1をランダムに生成した列
- AI：ChatGPTにより生成した0/1列
- PRNG：Pythonによる疑似乱数
- QRNG：ANU Quantum Random Numbers（量子乱数）

※ QRNGは物理現象に基づく「真の乱数」として基準に使用



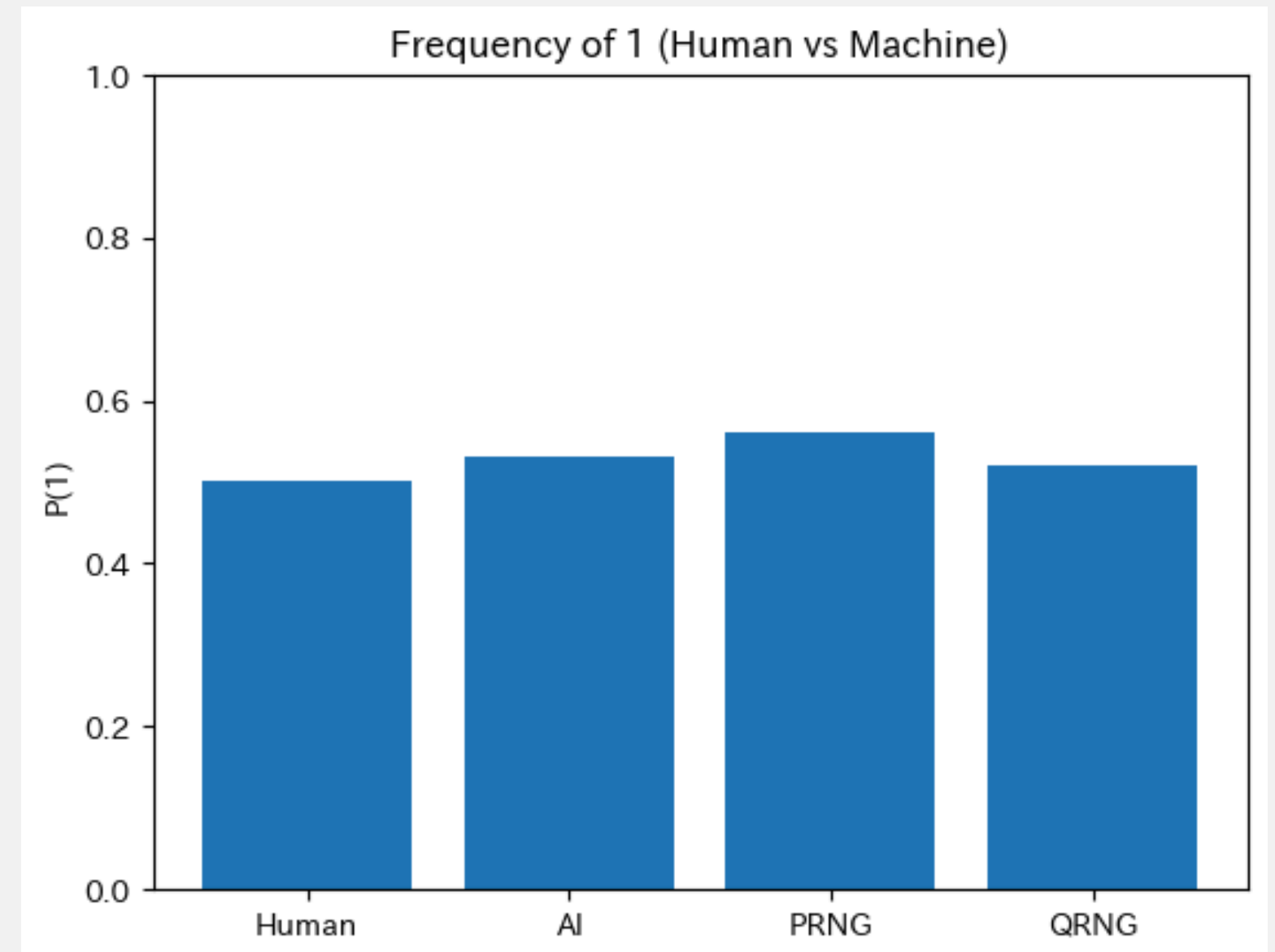
統計分析の結果

① Frequency of 1 (1の比率)

1の出現比率の比較

- 人間・AI・PRNG・QRNG すべてにおいて、
- 1の出現比率はおおよそ0.5付近となった。

単純な頻度だけでは、人間と機械の乱数は区別できない。



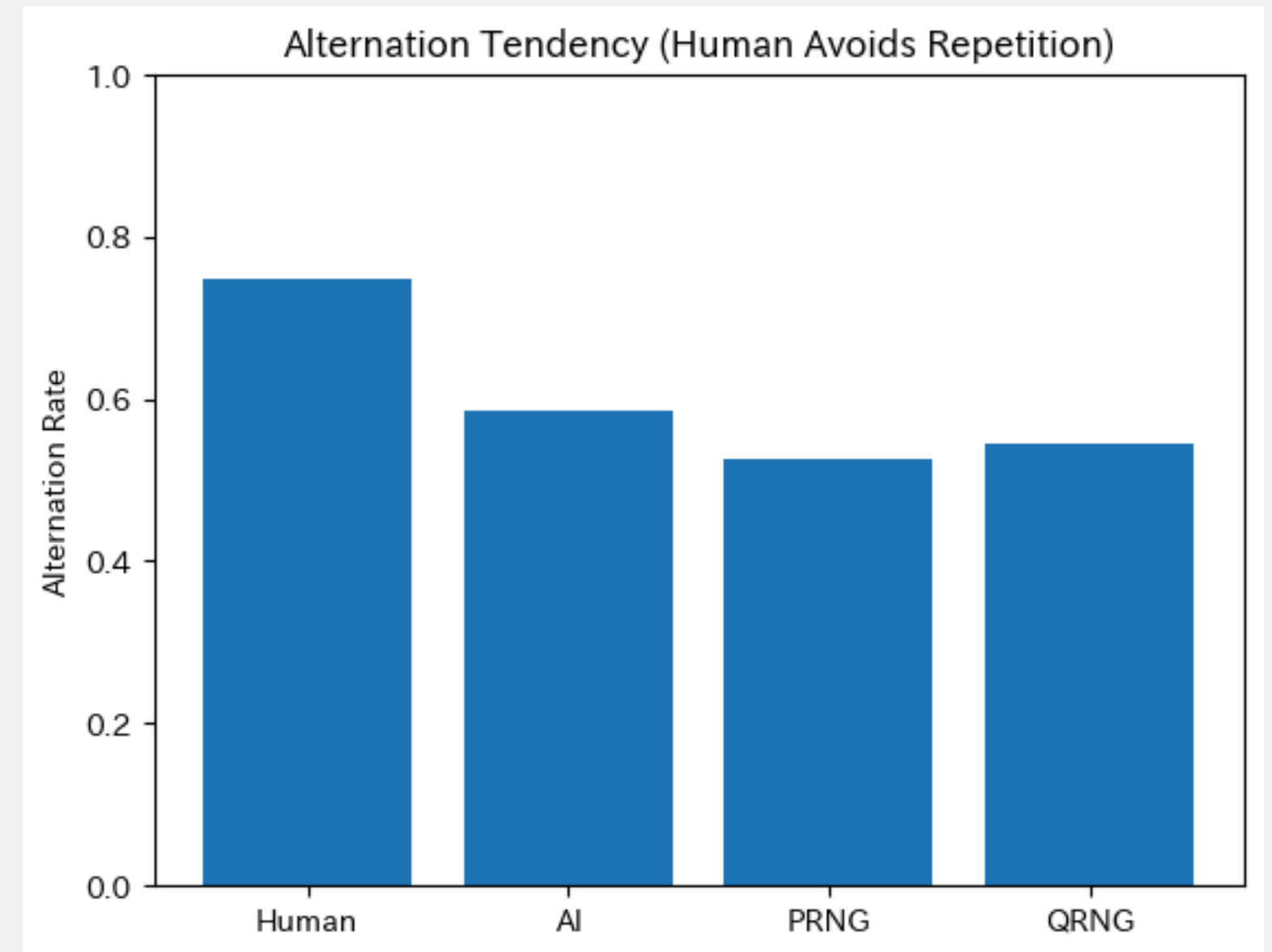
統計分析の結果

② Alternation Tendency (交互率)

交互に選ぶ傾向（連続回避）

- 人間の乱数では、0と1を頻繁に切り替える傾向が見られた。
- 機械（PRNG・QRNG）ではこの傾向は弱い。

人間特有の「連続回避」が統計的に確認できる。



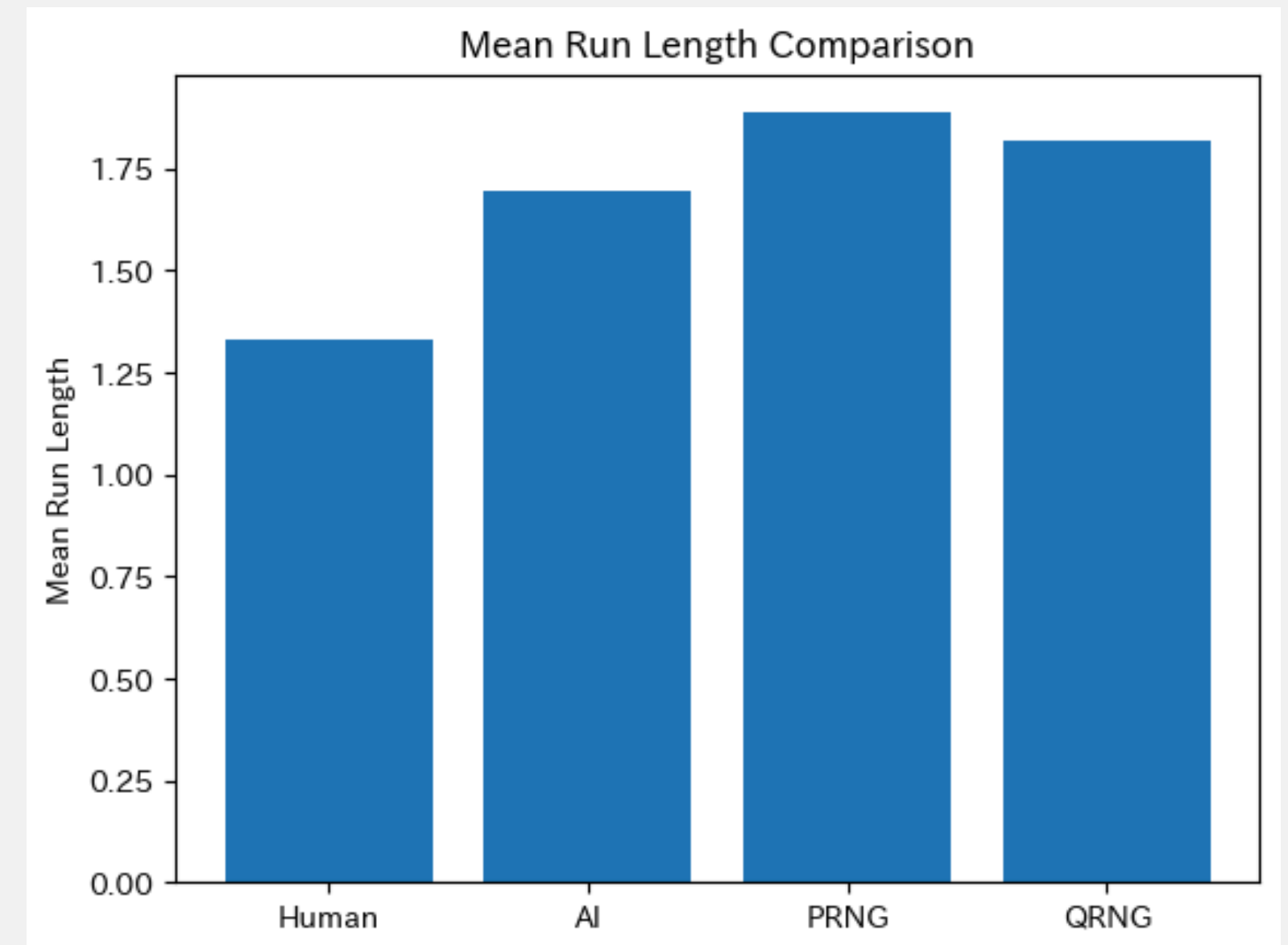
統計分析の結果

③ Mean Run Length (平均ラン長)

同じ値が続く長さの比較

- 人間の乱数では平均ラン長が最も短い。
- 機械の乱数では、長い連続が自然に発生している。

交互率の結果を数値的に裏付ける



- **統計分析の結果**

統計分析のまとめ

- ・ 頻度やエントロピーでは人間と機械は区別できない
- ・ 連続回避傾向とラン長に人間特有の癖が現れる
- 人間の乱数は「ランダムにしようとした結果、偏る」

- **AIによる判別モデル**

統計的特徴量を入力として分類モデルを構築

使用した特徴量：

- 1の比率
- 交互率
- 平均ラン長
- 最大ラン長
- エントロピー

分類モデル：Random Forest

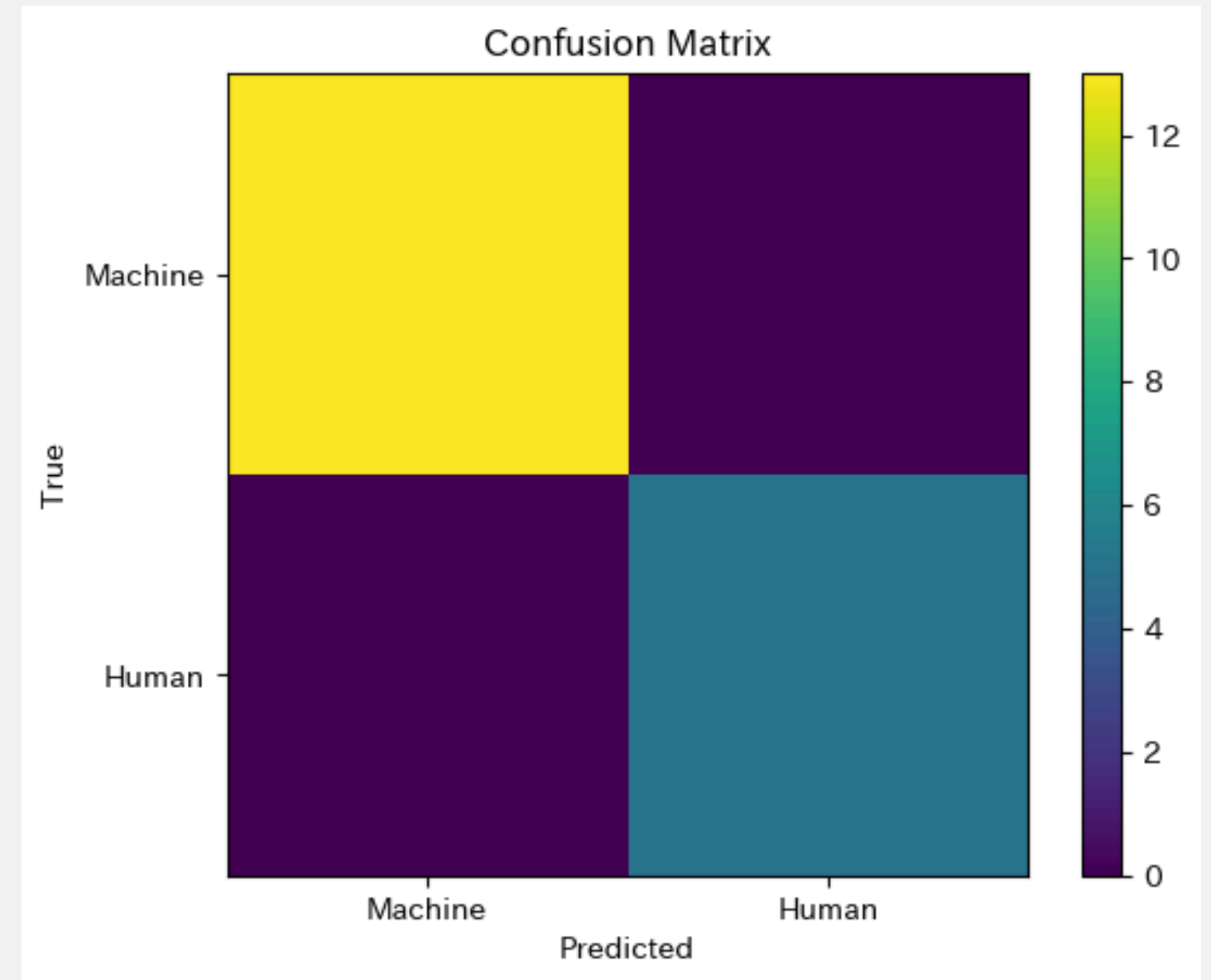


AIによる分類

① Confusion Matrix

AIによる人間・機械の判別結果

- 統計的特徴量を用いて、人間か機械かを分類した。
- 混同行列より、人間と機械を一定の精度で判別できることが分かる。
 - 完全ではないが、人間特有の傾向が学習されている。

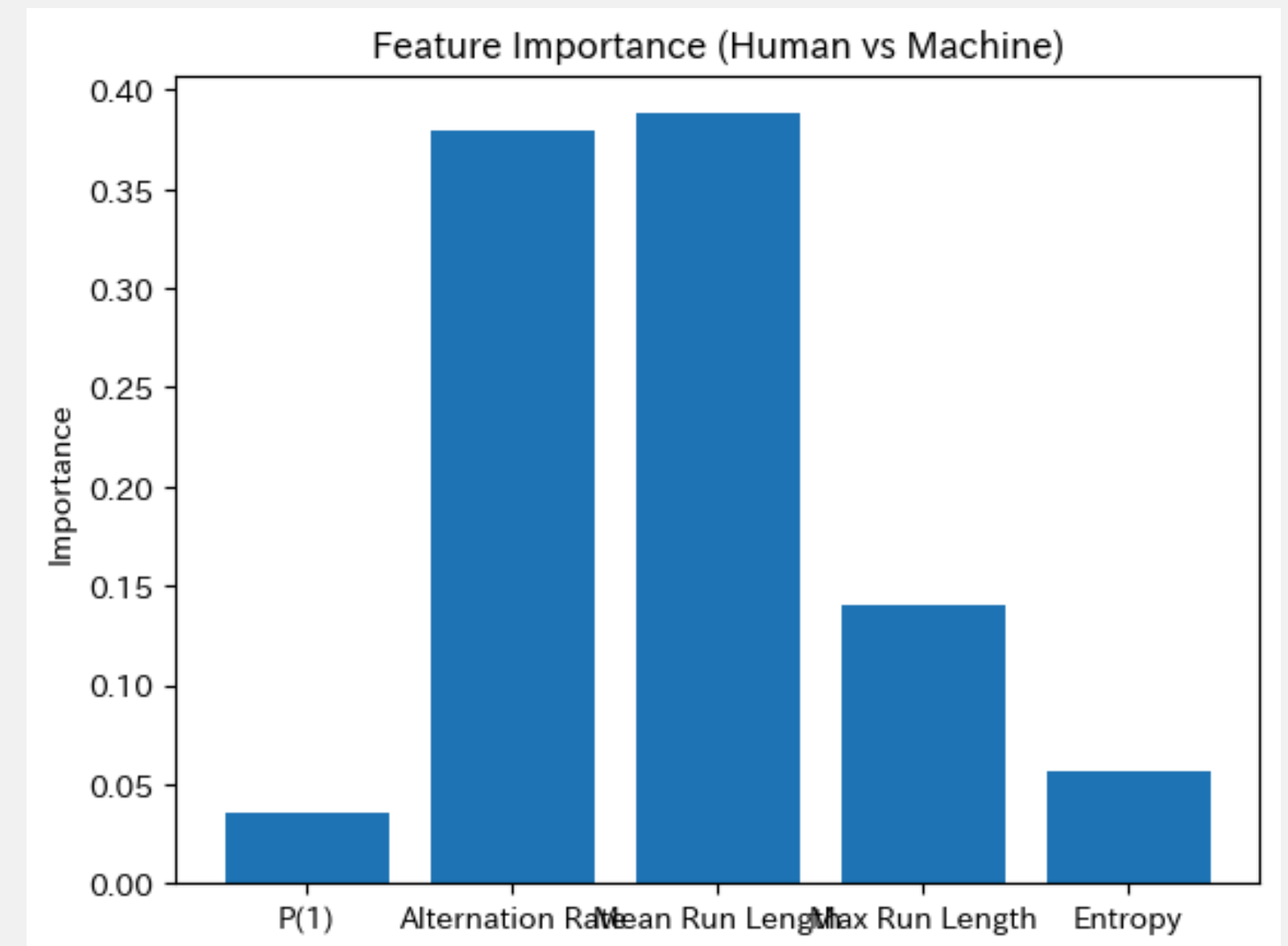


AIによる分類

② Feature Importance (特徴量重要度)

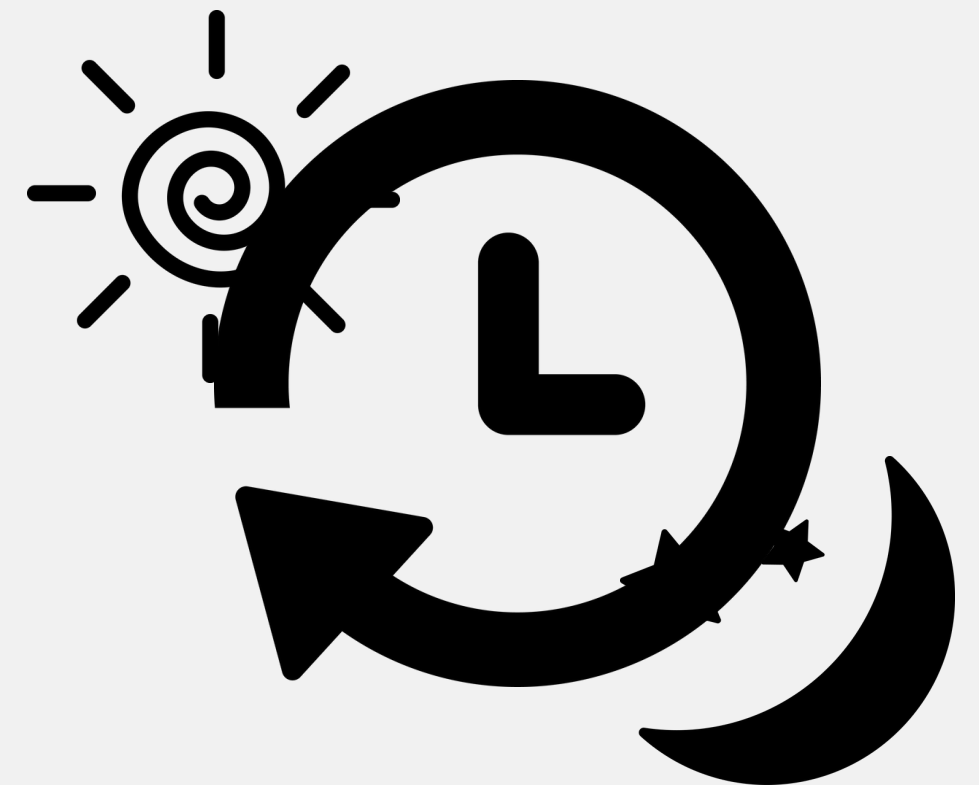
AIが重視した特徴量

- 判別に最も寄与したのは、交互率と平均ラン長であった。
- エントロピーや1の比率は、判別への寄与が小さい。
 - 人間らしさは「乱雑さ」ではなく「選び方」に現れる。



● 考察

- 人間は「ランダムにしよう」と意識することで、逆に偏りが生じる
- 認知的制約により、連続を無意識に回避している可能性
- AIはこの癖を統計的特徴から検出できる



- **結論**

- 人間の乱数には規則的な癖が存在する
- その癖はAIによって検出可能である
- 人間のランダム性は完全な無作為ではなく、認知構造に基づく



● 今後の課題と展望

● 追加研究

- 10. 今後の展望
- 被験者数を増やした比較
- 認知負荷（時間制限・選択肢数）との関係分析
- 人間らしい乱数生成モデルの提案

● まとめ

- 人間と機械の乱数は見た目だけでは区別できない
- 統計分析とAIを用いることで明確な違いが現れる
- ランダム性は人間理解の一つの切り口となりうる

